

RELAZIONE TECNICA

Esercizio in linguaggio C - Calcolo di aree

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

Studente: D'Angelo Giovanni

1. Obiettivo dell'attività

Con questa attività ho sviluppato e verificato un programma in linguaggio C finalizzato al calcolo di tre aree a partire da un unico valore reale D inserito da tastiera. In particolare, l'obiettivo era ottenere l'area del quadrato di lato D , l'area del cerchio di diametro D e l'area del triangolo equilatero di lato D , seguendo la logica richiesta dalla traccia dell'esercizio.

2. Ambiente utilizzato

Ho svolto l'esercizio all'interno di Kali Linux, utilizzando Visual Studio Code come editor per la scrittura del sorgente e il terminale integrato per la compilazione e l'esecuzione del programma. La cartella di lavoro utilizzata è stata `c_esercizi` e all'interno di essa ho creato il file sorgente `aree.c`, che ha contenuto tutto il codice necessario per la soluzione del problema.

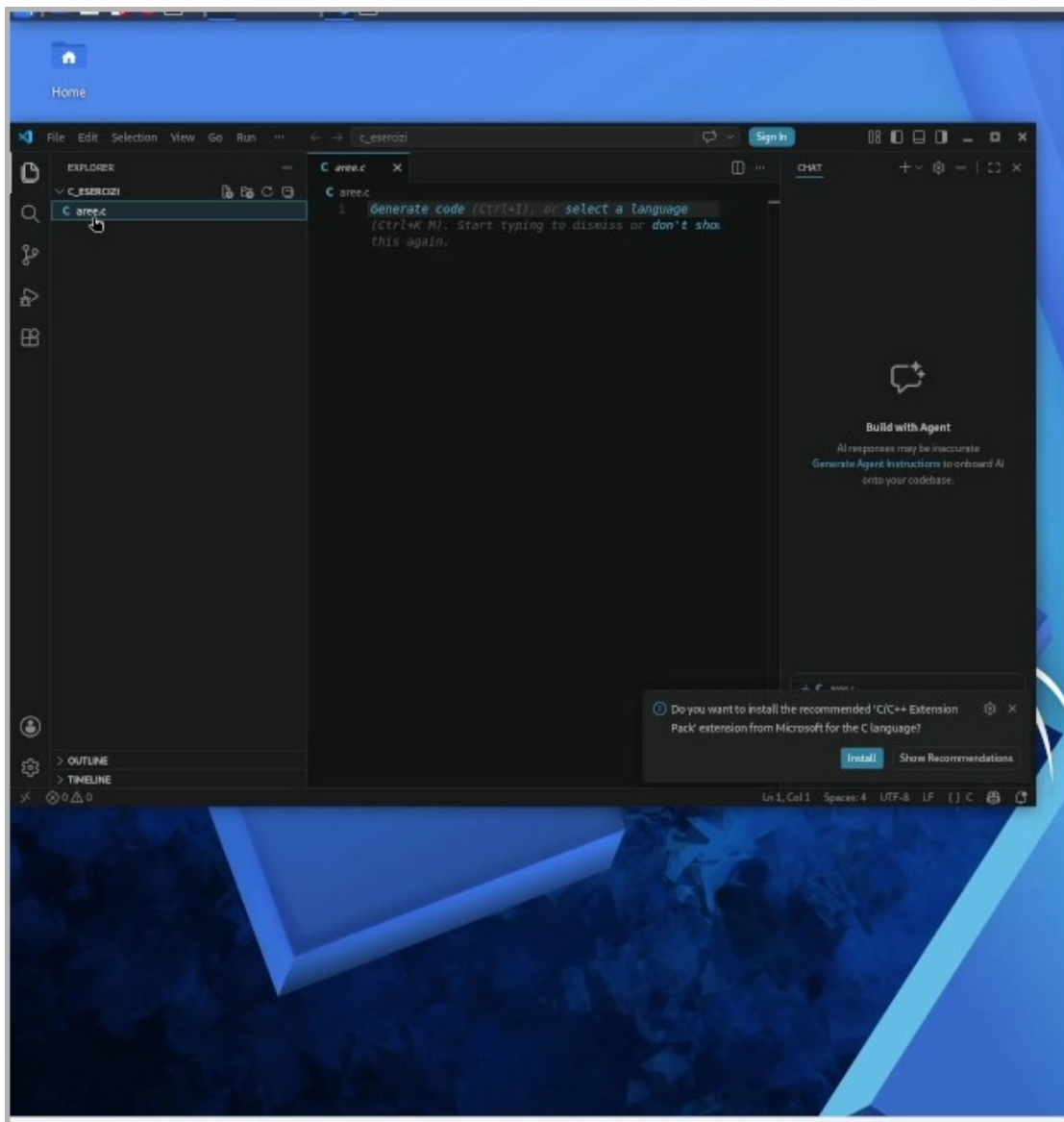


Figura 1 - Apertura del progetto `c_esercizi` in Visual Studio Code e preparazione del file `aree.c`.

3. Svolgimento operativo

3.1 Impostazione del file sorgente

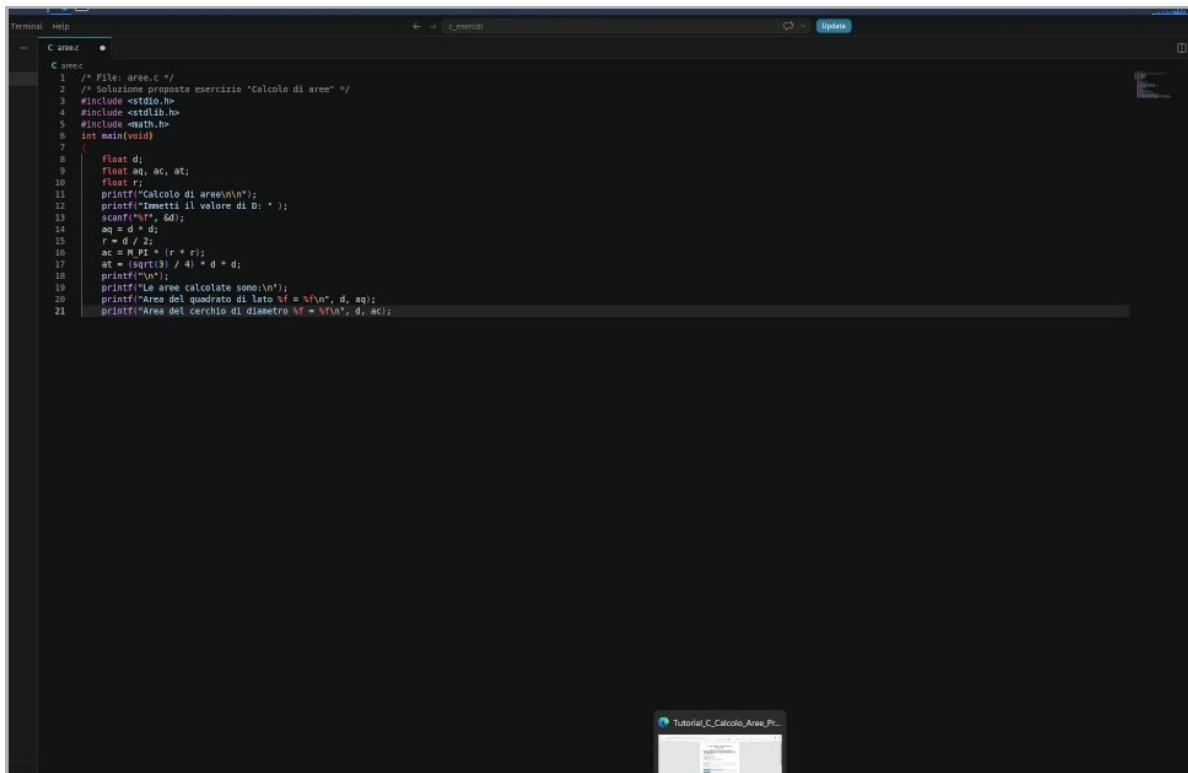
Dopo aver predisposto la cartella di lavoro, ho aperto il file `aree.c` in Visual Studio Code e ho iniziato a strutturare il programma secondo il formato base del linguaggio C. Ho inserito le librerie `stdio.h` e `stdlib.h` per la gestione dell'input/output e della terminazione del programma, oltre alla libreria `math.h` perché necessaria per le funzioni matematiche e per l'uso della costante `M_PI`.

3.2 Scrittura del programma

All'interno della funzione `main(void)` ho dichiarato le variabili di tipo `float` necessarie per l'elaborazione: `d` per il valore immesso da tastiera, `aq` per l'area del quadrato, `ac` per l'area del cerchio, `at` per l'area del

triangolo equilatero e r per il raggio del cerchio. Ho quindi impostato una prima stampa a schermo del titolo del programma e un messaggio che richiedeva l'inserimento del valore di D. L'acquisizione del dato è avvenuta mediante `scanf("%f", &d)`.

Una volta acquisito il valore, ho eseguito i tre calcoli previsti dalla traccia: per il quadrato ho moltiplicato D per se stesso; per il cerchio ho prima ricavato il raggio dividendo D per 2 e successivamente ho applicato la formula $area = \pi r^2$; per il triangolo equilatero ho utilizzato la formula $(\sqrt{3} / 4) * d * d$. Nella parte finale del programma ho predisposto una serie di `printf` per stampare in modo ordinato i risultati ottenuti, concludendo l'esecuzione tramite `exit(0)`.

The image shows a screenshot of a code editor window titled 'C aree.c'. The code is written in C and calculates the areas of a square, an equilateral triangle, and a circle based on a given diameter 'd'. The code includes necessary headers, declares variables for diameter, areas, and radius, and uses scanf for input and printf for output. The output format is specified as '%f\n' for each result. The code is as follows:

```
1 /* File: aree.c */
2 /* Soluzione proposta esercizio "Calcolo di aree" */
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <math.h>
6 int main(void)
7 {
8     float d;
9     float aq, ac, at;
10    float r;
11    printf("Calcolo di aree\n\n");
12    printf("Immetti il valore di D: ");
13    scanf("%f", &d);
14    aq = d * d;
15    r = d / 2;
16    ac = M_PI * (r * r);
17    at = (sqrt(3) / 4) * d * d;
18    printf("\n");
19    printf("Le aree calcolate sono:\n\n");
20    printf("Area del quadrato di lato %f = %f\n", d, aq);
21    printf("Area del cerchio di diametro %f = %f\n", d, ac);
```

Figura 2 - Programma aree.c completato con dichiarazione delle variabili, input da tastiera, calcoli e stampa dei risultati.

3.3 Compilazione del sorgente

Terminata la scrittura del codice, ho salvato il file e sono passato alla compilazione dal terminale integrato di Visual Studio Code. Ho utilizzato il comando `gcc aree.c -o aree -lm`. Il flag `-lm` è risultato necessario per il collegamento corretto della libreria matematica, in quanto nel programma sono state utilizzate `sqrt` e `M_PI`. La compilazione è andata a buon fine e ha generato l'eseguibile denominato `aree`.

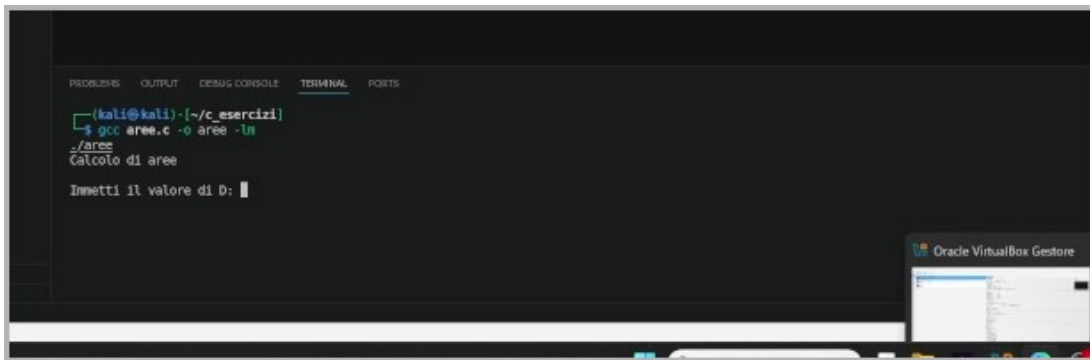


Figura 3 - Compilazione del file aree.c con GCC e avvio dell'eseguibile generato.

3.4 Esecuzione e verifica pratica

Dopo la compilazione ho eseguito il programma con il comando `./aree`. Alla richiesta di input ho inserito il valore $D = 9$. Il programma ha elaborato correttamente i dati e ha restituito tre risultati coerenti con le formule applicate: area del quadrato pari a 81.000000, area del cerchio di diametro 9 pari a 63.617252 e area del triangolo equilatero di lato 9 pari a 35.074028. L'output ottenuto ha confermato sia la corretta acquisizione del dato iniziale, sia il funzionamento delle istruzioni di calcolo e di stampa.

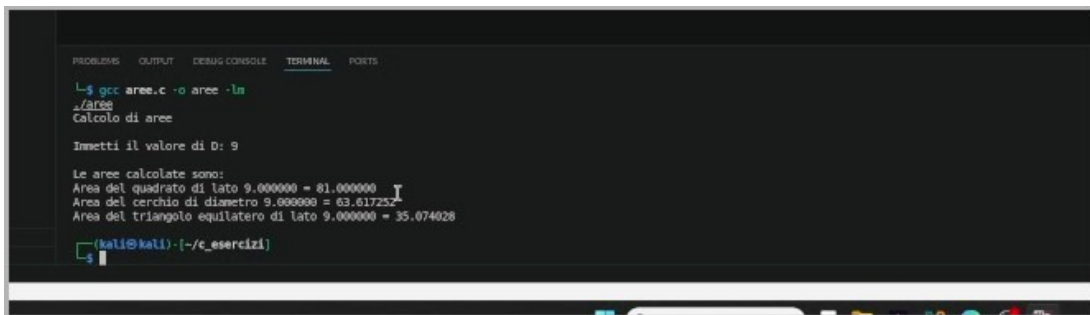


Figura 4 - Esecuzione del programma con $D = 9$ e visualizzazione dei risultati calcolati.

4. Risultati ottenuti

- Creazione corretta del file sorgente aree.c all'interno della cartella di lavoro dedicata.
- Uso corretto delle librerie standard e della libreria matematica del linguaggio C.
- Acquisizione da tastiera di un valore reale tramite scanf.
- Implementazione delle formule per il calcolo dell'area del quadrato, del cerchio e del triangolo equilatero.
- Compilazione corretta con GCC mediante il comando `gcc aree.c -o aree -lm`.
- Esecuzione regolare del programma e stampa ordinata dei risultati a schermo.
- Verifica pratica dei risultati con input $D = 9$.

5. Osservazioni tecniche

Durante l'attività è risultato evidente quanto, nella programmazione in C, sia importante mantenere precisione sintattica e coerenza tra tipo di variabile, formule utilizzate e formato di input/output. In questo

esercizio la scelta del tipo float è stata utile per gestire valori reali e per ottenere risultati decimali nelle aree calcolate. È stato inoltre fondamentale collegare la libreria matematica in fase di compilazione: senza il parametro -lm il programma non avrebbe potuto utilizzare correttamente le componenti matematiche impiegate nel calcolo del cerchio e del triangolo equilatero.

La prova svolta ha permesso di consolidare anche il flusso operativo tipico di un esercizio in C: creazione del sorgente, scrittura del codice, salvataggio, compilazione, esecuzione e verifica dell'output. La parte facoltativa relativa alla media aritmetica non è stata sviluppata in questa sessione, mentre il blocco principale della traccia è stato completato e verificato con successo.

6. Conclusione

L'esercitazione mi ha permesso di applicare in modo concreto le basi della programmazione in C all'interno dell'ambiente Kali Linux. Attraverso la realizzazione del file aree.c ho messo in pratica l'uso delle librerie, la dichiarazione delle variabili, l'acquisizione di input da tastiera, l'applicazione di formule matematiche e la compilazione con GCC. Il test finale ha confermato la corretta esecuzione del programma e il raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'esercizio.